

CC1002 Introducción a la Programación

Laboratorio 2

Prof. Benjamin Bustos

Auxs. Tamara Bravo, Pamela Mendoza, Renato Núñez, Bastián Valencia

Fecha: 19 de agosto de 2026

Estas son actividades de ejemplo para repasar la materia vista en cátedra.

1. División y Soluciones

1. Escriba una función de encabezado `def iguales(x, y, z):`, que retorne la cantidad de números iguales entre x, y, z . Notar que el valor mínimo que retorna esta función es 1.
2. Escriba una función de encabezado `def divisionEntera(x, y):` que recibe dos números enteros y retorna la parte entera de x/y . Luego, escriba un programa que solicite dos números y calcule su división, escribiendo si esta es exacta o no. En caso de que el divisor sea cero, indique que la división no es posible. Respete el siguiente diálogo:

```
Divisor de numeros
Escriba el dividendo: 14
Escriba el divisor: 5
La division no es exacta. Cociente: 2 Resto: 4
```

3. Escriba una función que reciba los coeficientes de una ecuación de segundo grado, de encabezado `def solucion(a, b, c):` y entregue la solución para $ax^2 + bx + c = 0$. Recuerde que una ecuación de segundo grado puede no tener solución (soluciones son complejas), tener solución única, tener dos soluciones o que todos los números sean solución. Además, la fórmula para obtener las soluciones, de existir, es $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Luego, implemente un programa interactivo que siga el siguiente diálogo de ejemplo:

```
Ecuacion ax2 + bx + c = 0
Escriba el valor del coeficiente a: 2
Escriba el valor del coeficiente b: -7
Escriba el valor del coeficiente c: 3
Las soluciones de la ecuacion son 3.0 y 0.5
```

2. Recursión

1. En los siguientes dos puntos, no puede usar los operadores de multiplicación, de división, ni de resto definidos en Python.
 - a) Escriba una función recursiva denotada `producto(x, y)` que multiplique dos enteros mayores a 0.
 - b) Escriba una función recursiva denotada `division(x, y)` que divida dos enteros mayores a 0.
2. Escriba una función recursiva de encabezado `def divisiones(x, y)` que retorne el número de veces que un entero x divide exacta y sucesivamente a un entero y . Por ejemplo `divisiones(3, 18)` entrega 2, porque $18/3 = 6$ y $6/3 = 2$.